EI1010

I 12

Apellidos y nombre: .....

Tiempo estimado: 2h Tiempo empleado: .....

Tema 3. Jerarquía de memoria (xi)

Realiza los siguientes ejercicios en grupos de 3 personas, en base a la información leída en el libro *Estructura y diseño de computadores: la interfaz hardware/software*.

1 Se dispone de un sistema con una cache 2-asociativa con bloques de 8 palabras y tamaño de 16 KiB, donde la palabra tienen un tamaño de 16 bits. ¿Cuántos conjuntos tiene el sistema de cache?

2 Un computador dispone de una memoria principal de 4 GiB organizada en palabras de 64 bits. El lenguaje máquina permite direccionar cada uno de los bytes de una palabra (Sí hay bits de *desplazamiento de byte*). Además, el sistema consta de una memoria cache de 4 MiB organizada en bloques de 1 KiB. Si se utiliza un mecanismo de correspondencia directa de bloques de memoria a cache, dada la dirección de memoria 0x11FF17AF...

a) ¿a qué bloque de memoria pertenece la dirección?

b) ¿a qué línea de cache se asignará el bloque que contiene la dirección de memoria?

c) ¿qué etiqueta tendrá el bloque cuando esté en una línea de cache?

3 En el sistema de memoria del ejercicio anterior se implanta una política de ubicación 8-asociativa. Dada la dirección de memoria 0x11FF17AF...

a) ¿a qué bloque de memoria pertenece la dirección de memoria?

b) ¿a qué conjunto del sistema de cache se asignará el bloque que contiene la dirección de memoria?

c) ¿qué etiqueta tendrá el bloque cuando esté en una línea de cache?

4 En la traducción de una dirección virtual a dirección física, una TLB totalmente asociativa nos ofrece está traducción:
Dirección virtual: 0xF2345678, dirección física: 0x2255678
Sabiendo que la página tiene un tamaño de 2^{12} bytes, indica qué valores contiene la entrada de la cache TLB usada para realizar la traducción.

5 ¿Cuándo son incoherentes la memoria cache y la memoria principal?

a) Cuando hay un fallo cache.

b) Cuándo la información de un bloque almacenado en la memoria cache es diferente a la del bloque correspondiente en la memoria principal.

c) Nunca.

d) Cuando la etiqueta de una línea es diferente a la del acceso actual.

6 ¿Cuál es la dirección de un bloque de memoria en un sistema de cache n-asociativa (asociativa por conjuntos) siendo el tamaño del bloque de 128 bytes?

a) La etiqueta.
b) El índice o identificador del conjunto.
c) Es la etiqueta y el índice o identificador del conjunto.
d) Los últimos 7 bits de la dirección de memoria.

7 ¿De qué depende el número de bits de la parte de desplazamiento de página en las direcciones virtuales?

a) Del número de las páginas físicas.
b) Del número de las páginas virtuales
c) Del tamaño de la página.
d) Del número de las páginas físicas y del número de las páginas virtuales.

8 En una cache 8-asociativa con 2 conjuntos, uno de los conjuntos tiene una línea de cache con la etiqueta **0x0123**. ¿A cuál de los siguiente bloques de memoria puede pertenecer?

a) 0x0123.
b) 0x0248.
c) Será el bloque 0x024F si está en el conjunto 1.
d) 0x0247.

9 Realiza los ejercicios 5.10.1.b y 5.10.2.b del libro.

a.	4095, 31272, 15789, 15000, 7193, 4096, 8912
b.	9452, 30964, 19136, 46502, 38110, 16653, 48480

TLB

Válido	Etiqueta	Número de página física
1	11	12
1	7	4
1	3	6
0	4	9

Tabla de páginas

Válido	Página física o en disco
1	5
0	Disco
0	Disco
1	6
1	9
1	11
0	Disco
1	4
0	Disco
0	Disco
1	3
1	12

Nota: Este entregable forma parte de la evaluación de la asignatura. Debe ser guardado por el estudiante junto con el resto de entregables en una carpeta. El profesor podrá pedir al estudiante que le entregue dicha carpeta en cualquier momento.